

Ma'rio Tlamka

Úloha 6.2

V priestore V si určíme bázu B , voči ktorej vyjadríme jednotlivé vektory:

$$B = \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 5 \end{array} \right) \quad x = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \left[\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} \right]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & -2 \end{array} \right) \quad x = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix} \Rightarrow \left[\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} \right]_B = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Nájďme maticu operátora f voči bázi B :

$$[f]_B^B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} a=1 \\ c=2 \end{matrix}$$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} b=2 \\ d=-2 \end{matrix}$$

$$[f]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$$

Pomocou charakteristického polynómu nájdeme jej vlastné čísla:

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 2 & -2-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)(-2-\lambda) - 4 = \lambda^2 + \lambda - 6 = (\lambda+3)(\lambda-2)$$

$$\sigma(f) = \{-3, 2\}$$

Určíme vlastné podpriestory:

$$\ker \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \ker \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\ker \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} = \ker \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Bázu C určíme z vlastných vektorov zobrazenia f , nájdeme matice prechodu:

$$C = \left(-1 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, 2 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right) = \left(\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} \right)$$

$$[Id]_B^C = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$[Id]_C^B = ([Id]_B^C)^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

V tejto báze má operátor f tvar:

$$[f]_C^C = \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \quad [f^n]_C^C = \begin{pmatrix} (-3)^n & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix}$$

Vyjadríme vektor $(5, 1, 3, 7)^T$ v báze B :

$$\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 5 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 7 \end{array} \right) \quad x = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \Rightarrow \left[\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Dostávame rovnosť:

$$\begin{aligned} [f^n((5, 1, 3, 7)^T)]_B &= [Id]_C^B [f^n]_C^C [Id]_B^C [(5, 1, 3, 7)^T]_B \\ &= \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (-3)^n & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -(-3)^n & 2 \cdot 2^n \\ 2 \cdot (-3)^n & 2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{5} \begin{pmatrix} (-3)^n + 4 \cdot 2^n & -2 \cdot (-3)^n + 2 \cdot 2^n \\ -2 \cdot (-3)^n + 2 \cdot 2^n & 4 \cdot (-3)^n + 2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{5} \begin{pmatrix} (-3)^n + 4 \cdot 2^n - 6 \cdot (-3)^n + 6 \cdot 2^n & 5 \cdot (-3)^{n+1} + 5 \cdot 2^{n+1} \\ -2 \cdot (-3)^n + 2 \cdot 2^n + 12 \cdot (-3)^n + 3 \cdot 2^n & 10 \cdot (-3)^n + 5 \cdot 2^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (-3)^{n+1} + 2^{n+1} \\ 2 \cdot (-3)^n + 2^n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

To vyjadríme v kanonickej bázi:

$$f^n((5, 1, 3, 7)^T) = ((-3)^{n+1} + 2^{n+1}) \cdot (2, 1, 0, 1)^T + (2 \cdot (-3)^n + 2^n) \cdot (1, 0, 1, 2)^T$$